



LAPORAN
BEASISWA RETOOLING DOSEN POLITEKNIK
TAHUN ANGGARAN 2018

OLEH
DIAH SEPTI YANARATRI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan nikmat-Nya sehingga kami peserta “Beasiswa Retooling Dosen Politeknik tahun anggaran 2018 bidang *Solar Cell Engineering*” dapat menyelesaikan pelatihan dan penyusunan laporan kegiatan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan laporan ini merupakan salah satu kewajiban peserta pelatihan yang diselenggarakan di Korea University of Technology and Education (KoreaTech) dan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang sudah dilaksanakan mulai tanggal 13 Agustus sampai dengan 2 November 2018.

Kegiatan “Retooling Dosen Politeknik tahun anggaran 2018 di bidang *Solar Cell Engineering*” merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dosen di perguruan tinggi khususnya penyelenggara pendidikan vokasi di bawah binaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang dibiayai oleh pemerintah Republik Indonesia. Kegiatan retooling merupakan bagian tidak terpisahkan dari program **Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi** di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat terlaksana tentunya karena dukungan dan partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan kami menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Direktur Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi beserta seluruh jajarannya;
2. Seluruh pihak yang terlibat di KoreaTech;
3. Pimpinan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
4. Seluruh pengurus kegiatan Retooling Kemenristekdikti, terimakasih atas kesabarannya mengurus kami;
5. Rekan-rekan peserta kegiatan pelatihan; dan
6. Pihak lainnya yang juga berkontribusi dalam mendukung kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan ini.

Sesungguhnya laporan kegiatan ini telah diupayakan disusun secara sistematis dan dengan substansi yang memadai sebagai narasi dan potret seluruh kegiatan yang kami laksanakan. Namun demikian kami memahami dan menerima jika ada masukan dan saran atas sesuatu yang dirasa kurang untuk perbaikan dan penyempurnaannya. Semoga laporan ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan ini.

Terimakasih.

Surabaya, 13 November 2018
Penyusun,

Diah Septi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang Kegiatan	1
b. Tujuan Kegiatan	2
c. Manfaat Kegiatan	2
BAB II RENCANA KEGIATAN	4
a. Tempat Kegiatan di Luar Negeri	4
b. Waktu Kegiatan	4
c. Lingkup Kegiatan	4
d. Deskripsi Rinci Rencana Kegiatan	5
e. Rencana Penyelesaian Studi	13
f. Deskripsi Luaran (output) Kegiatan	14
g. Deskripsi Dampak (outcome) Kegiatan	14
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	15
a. Tahap Persiapan Kegiatan	15
d. Tahap Pelaksanaan Kegiatan	15
e. Tahap Akhir Kegiatan	116
BAB IV PENUTUP	117
a. Kesimpulan	117
b. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Kegiatan

Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi adalah suatu program peningkatan kapasitas dan kapabilitas dosen perguruan tinggi vokasi yang merupakan salah satu implementasi dari program revitalisasi pendidikan tinggi vokasi pada Ditjen Kelembagaan, Iptek, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Program ini merupakan kombinasi antara pelatihan kompetensi bersertifikasi dan magang di lembaga pendidikan atau mitra industri yang sesuai dengan kompetensi yang diikuti. Pengalaman yang diperoleh di mitra industri selama pelatihan diharapkan nantinya dapat memacu perguruan tinggi vokasi untuk mendorong pengembangan pendidikan vokasi hingga ke tingkat magister dan doktor terapan.

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) adalah salah satu perguruan tinggi vokasi di bawah naungan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Sejak berdiri pada 1988, PENS telah berkembang menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan di bidang rekayasa teknologi dalam skala nasional maupun internasional. PENS memberi perhatian terhadap program-program yang memberikan manfaat langsung pada masyarakat, seperti program desa binaan, program penelitian, program industri kreatif, teaching factory, dan program kreativitas kerjasama dengan luar negeri untuk menyelesaikan permasalahan lokal, serta program pengabdian masyarakat yang lain.

PENS merupakan salah satu Pendidikan Tinggi Vokasi yang memperoleh dana revitalisasi yang mempunyai program Magister Terapan. PENS juga memiliki program sertifikasi/LSP/TUK yang berfungsi menjadi perpanjangan tangan BNSP dalam memperkuat daya saing mahasiswa dengan membekali mereka sertifikat kompetensi untuk membuka peluang yang lebih besar guna mendapatkan kesempatan kerja secara global.

Salah satu program studi (prodi) di PENS adalah Prodi Teknik Elektro Industri (D3 dan D4) yang merupakan prodi yang mempelajari tentang sistem tenaga listrik. Salah satu teknologi yang sedang dikembangkan oleh prodi Teknik Elektro Industri saat ini adalah teknologi manajemen sistem *renewable energy*. Hal ini selaras dengan perkembangan

renewable energy di seluruh dunia. Topik penelitian maupun Proyek Akhir yang berkaitan dengan *renewable energy* antara lain adalah *battery storage system* (BESS) untuk sistem pembangkit listrik tenaga surya, pemanfaatan panel surya sebagai sumber kendaraan listrik (*electric vehicle*) dan sebagainya.

Motivasi mengikuti program retooling dosen vokasi adalah memperdalam konsep dan implementasi pendidikan vokasi terutama pada topik *Solar Cell Engineering*. Program retooling juga sangat sesuai dengan kurikulum program vokasi yang menyeimbangkan pelajaran praktik dan teori. Dengan mengikuti program retooling juga diharapkan dapat menambah wawasan mengenai hubungan antara institusi pendidikan dengan industri di bidang teknologi. Hal-hal tersebut diharapkan dapat menunjang peningkatan kapasitas dosen dalam pengajaran terhadap mahasiswa dalam pembuatan bahan asesmen serta pengujiannya yang berguna untuk LSP.

b. Tujuan Kegiatan

Sesuai dengan *roadmap* revitalisasi pendidikan tinggi vokasi maka tujuan kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 di Korea University of Technology and Education (KoeraTech) ini adalah:

- a. meningkatkan kualitas dan kapabilitas dosen pada bidang *solar cell engineering*;
- b. meningkatkan kualitas PENS dalam persiapan menghadapi globalisasi dengan pengembangan skema terkait bidang pelatihan untuk uji kompetensi pada LSP/TUK;
- c. meningkatkan daya saing alumni PENS dalam bersaing mendapatkan pekerjaan secara global.

c. Manfaat Kegiatan

Kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 di KoreaTech ini tentunya manfaat dari berbagai sisi:

- a. Manfaat bagi peserta:
 - meningkatkan kompetensinya dalam bidang *solar cell engineering*;
 - mendapat wawasan budaya akademik kampus luar negeri dan pengalaman baru dalam membangun jejaring.
- b. Bagi PENS:
 - mendapatkan SDM yang siap mengembangkan LSP/TUK pada bidang sistem tenaga listrik terutama di bidang sistem manajemen energi terbarukan khususnya *solar cell*;

memiliki peluang menindaklanjuti kerjasama yang lebih kongkrit dengan KoreaTech.

- c. Bagi kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi tentunya akan sangat membantu dalam pencapaian target revitalisasi pendidikan tinggi vokasi untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dan tentunya peningkatan daya saing bangsa.

BAB II RENCANA KEGIATAN

a. Tempat Kegiatan di Luar Negeri

Kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang *solar cell engineering* dilaksanakan di **Korea University of Technology and Education**, 1600, Chungjeol-ro, Byeongcheon-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 31253 Republic of Korea.

b. Waktu Kegiatan

Kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang *solar cell engineering* dilaksanakan mulai tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan 2 November 2018. Waktu belajar / pelatihan adalah setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai jam 10.00 sampai dengan 17.00 waktu Korea Selatan.

c. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang *solar cell engineering* adalah:

1. tatap muka perkuliahan;
2. tugas individu;
3. praktik/workshop;
4. kunjungan industri;
5. *final project*.

d. Deskripsi Rinci Rencana Kegiatan

Deskripsi rinci kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang *solar cell engineering* yang dilaksanakan di KoreaTech adalah seperti tersaji dalam Tabel 1.

Minggu ke : 1

Tanggal : 14 agustus – 19 Agustus 2018

Tempat Pelaksanaan : Korea University of Technology and Education (KOREATECH)

Minggu	Tanggal	Waktu	Program
1	Agust 14 (Tue)	10:00-12:00	Orientation part1 (including Campus tour)
		12:00~14:00	ISOMA
		14:00~15:00	Orientation part 2
		15:00~18:00	- Going to Second Campus - Welcoming Ceremony - Short shopping Waktu (Optional)
	Agust 15 (Wed)	Free day(※National Holiday-Independence Day of Korea)	
	Agust 16 (Thu)	10:00-12:00	Engineering Class(2hr)
		14:00~17:00	Engineering Class(3hr)
	Agust 17 (Fri)	10:00-12:00	HRD Class(5hr) ※Part1 : Teaching and Learning Method
		14:00~17:00	
	Agust 18 (Sat)	1 st Korean Culture Experience(Korean Folk Village)	
Agust 19 (Sun)	Free day		

Minggu ke : 2

Tanggal : 20 agustus – 26 Agustus 2018

Tempat Pelaksanaan : Korea University of Technology and Education (KOREATECH)

Minggu	Tanggal	Waktu	Program
2	Agust 20 (Mon)	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	Agust 21 (Tue)	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>

	Agust 22	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	(Wed)		
	Agust 23 (Thu)	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	Agust 24 (Fri)	10:00~17:00	<i>HRD Class(5hr)</i> <i>※Part1:Teaching and Learning Method</i>
	Agust 25 (Sat)		Free
	Agust 26 (Sun)		Free

Minggu ke : 3

Tanggal : 27 agustus – 02 September 2018

Tempat Pelaksanaan : Korea University of Technology and Education (KOREATECH)

Minggu	Tanggal	Waktu	Program
	Agust 27 (Mon)	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	Agust 28 (Tue)	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	Agust 29 (Wed)	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	Agust 30 (Thu)	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	Agust 31 (Fri)	10:00~17:00	<i>HRD Class(5hr)※Part1:Teaching and Learning Method</i>
	Sep 01 (Sat)	<i>2nd Korean Culture trip to Ong Do island and buddhist temple</i>	
	Sep 02 (Sun)		Free

Minggu ke : 4

Tanggal : 03 September – 08 September 2018

Tempat Pelaksanaan : Korea University of Technology and Education (KOREATECH)

Minggu	Tanggal	Waktu	Program
4	Sep 03 (Mon)	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	Sep 04 (Tue)	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	Sep 05 (Wed)	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	Sep 06 (Thu)	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	Sep 07 (Fri)	10:00~17:00	<i>HRD Class(5hr) ✕Part2 : Training Evaluation</i>
	Sep 08 (Sat)		<i>Free</i>
	Sep 09 (Sun)		<i>Free</i>

Minggu ke : 5

Tanggal : 10 September – 16 September 2018

Tempat Pelaksanaan : Korea University of Technology and Education (KOREATECH)

Minggu	Tanggal	Waktu	Program
5	Sep 10 (Mon)	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	Sep 11 (Tue)	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	Sep 12 (Wed)	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	Sep 13	10:00~17:00	Kunjungan 3 rd Experience (SEOUL city tour) IoT Ko

	(Thu)		rea Exhibition 2018 at COEX
	Sep 14 (Fri)	10:00~17:00	<i>HRD Class(5hr) ✕Part2 : Training Evaluation</i>
	Sep 15 (Sat)	<i>4th trip to World Dance Festival 2018 in Cheon-an City</i>	
	Sep 16 (Sun)	Free	

Minggu ke : 6

Tanggal : 17 September – 23 September 2018

Tempat Pelaksanaan : Korea University of Technology and Education (KOREATECH)

Minggu	Tanggal	Waktu	Program
6	Sep 17 (Mon)	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	Sep 18 (Tue)	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	Sep 19 (Wed)	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	Sep 20 (Thu)	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	Sep 21 (Fri)	10:00~17:00	<i>HRD Class(5hr) ✕Part2 : Training Evaluation</i>
	Sep 22 (Sat)	Free	National Holidays (Korean Thanks Giving Day)
	Sep 23	Free	

	(Sun)		
--	-------	--	--

Minggu ke : 7

Tanggal : 24 September – 30 September 2018

Tempat Pelaksanaan : Korea University of Technology and Education (KOREATECH)

Minggu	Tanggal	Waktu	Program	
	Sep 24 (Mon)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)	National Holidays (Korean Thanks Giving Day)
	Sep 25 (Tue)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)	
	Sep 26 (Wed)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)	
7	Sep 24 (Thu)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)	
	Sep 28 (Fri)	10:00~12:00	HRD Class(2hr) ✖Part2 : Training Evaluation	
		14:00~17:00	HRD Class(3hr) ✖Part3 : Instructional material Development	
	Sep 29 (Sat)	Free		
	Sep 30 (Sun)	Free		

Minggu ke : 8

Tanggal : 01 Oktober – 07 Oktober 2018

Tempat Pelaksanaan : Korea University of Technology and Education (KOREATECH)

Minggu	Tanggal	Waktu	Program
	Oktober 01	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>

8	(Mon)		
	Oktob 02	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	(Tue)		
	Oktob 03	<i>Free : National Holiday (The National Foundation Day)</i>	
	Oktob 04	10:00~17:00	<i>5th Going to KINTEX for Korea Energy Show 2018</i>
	(Thu)		
	Oktob 05 (Fri)	10:00~17:00	<i>HRD Class(5hr) HRD Class(3hr)</i> <i>※Part3 : Instructional material Development</i>
	Oktob 06		
	(Sat)	<i>Free</i>	
	Oktob 07		
	(Sun)	<i>Free</i>	

Minggu ke : 9

Tanggal : 08 Oktober – 14 Oktober 2018

Tempat Pelaksanaan : Korea University of Technology and Education (KOREATECH)

Minggu	Tanggal	Waktu	Program
	Oktob 08	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	(Mon)		
	Oktob 09 (Tue)	<i>Free : National Holiday (Hangul Proclamation Day)</i>	

9	Oktober 10 (Wed)	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	Oktober 11 (Thu)	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	Oktober 12 (Fri)	10:00~17:00	<i>HRD Class(5hr) HRD Class(3hr)</i> <i>※Part3 : Instructional material Development</i>
	Oktober 13 (Sat)	Free	
	Oktober 14 (Sun)	Free	

:
1
Minggu ke 0

Tanggal : 15 Oktober – 21 Oktober 2018

Tempat Pelaksanaan : Korea University of Technology and Education (KOREATECH)

Minggu	Tanggal	Waktu	Program
10	Oktober 15 (Mon)	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	Oktober 16 (Tue)	10:00~17:00	<i>6th trip we go to industrial visit to GAIA Energy Company office, solar power plant, and smart grid site</i>
	Oktober 17 (Wed)	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	Oktober 18 (Thu)	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	Oktober 19 (Fri)	10:00~17:00	<i>HRD Class(5hr) HRD Class(3hr)</i>

			<i>✕Part3 : Instructional material Development</i>
	Oktober 20 (Sat)	<i>7th Trip We</i>	<i>got the opportunity to visit on Sejong City and O</i>
	Oktober 21 (Sun)		<i>World</i> <i>Free</i>

Minggu ke : 11

Tanggal : 22 Oktober – 28 Oktober 2018

Tempat Pelaksanaan : Korea University of Technology and Education (KOREATECH)

Minggu	Tanggal	Waktu	Program
11	Oktober 22 (Mon)	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	Oktober 23 (Tue)	10:00~17:00	<i>Engineering Class(5hr)</i>
	Oktober 24 (Wed)	10:00~17:00	<i>Solar Car Project (5hr)</i>
	Oktober 25 (Thu)	10:00~17:00	<i>Solar Car Project (5hr)</i>

Minggu ke : 12

Tanggal : 29 Oktober – 3 November 2018

Tempat Pelaksanaan : Korea University of Technology and Education (KOREATECH)

Minggu	Tanggal	Waktu	Program
12	Oktob 29 (Mon)	10:00~17:00	<i>Solar Car Project (5hr)</i>
	Oktob 30 (Tue)	10:00~17:00	<i>Solar Car Project (5hr)</i>
	Oktob 31 (Wed)	10:00~17:00	<i>Evaluation Solar Car Project (5hr)</i>
	Nov 01 (Thu)	10:00~17:00	<i>8th Korean Culture Experience (National Mountain Park and Gingseng Market)</i>
	Nov 02 (Fri)	10:00~17:00	<i>- Evaluation and Feedback</i> <i>- Completion Ceremony</i>
		18:00~21:00	<i>Packing</i>
	Nov 03 (Sat)	04:30	<i>Moving to Airport (Departure time 10:35, number GA879)</i>

e. Rencana Penyelesaian Studi

Rencana penyelesaian studi / pelatihan kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang *solar cell engineering* adalah:

- mengikuti seluruh kegiatan pelatihan yang telah dijadwalkan oleh pihak KoreaTech
- mengerjakan seluruh tugas yang diberikan oleh dosen pelatih / instruktur; dan
- menyelesaikan evaluasi dan final project tepat waktu.

f. Deskripsi Luaran (output) Kegiatan

Luaran dari kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang *solar cell engineering* adalah:

1. Sertifikat dari KoreaTech;
2. *Plan of Action* (PoA); dan
3. Laporan Pelatihan.

g. Deskripsi Dampak (outcome) Kegiatan

Dampak dari kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang *solar cell engineering* adalah:

1. meningkatnya kompetensi dosen Politeknik Elektronika Negeri Surabaya pada bidang *solar cell engineering*;
2. tersedianya SDM yang siap mengembangkan skema sertifikasi pada bidang *solar cell engineering* untuk LSP Politeknik Elektronika Negeri Surabaya; dan
3. meningkatnya kompetensi mahasiswa karena mata kuliah yang diampu oleh dosen yang kompeten dan mahasiswa akan disertifikasi sesuai bidang.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Tahap Persiapan Kegiatan

Tahap persiapan kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang *solar cell engineering* yang dilakukan adalah:

1. Pengisian dokumen pra-keberangkatan secara online melalui tautan yang disediakan oleh pihak retooling Kemenristekdikti.
2. Sosialisasi pra-keberangkatan yang dilaksanakan di Hotel Surabaya pada tanggal 21-22 Juli 2018 yang memaparkan rencana pelaksanaan kegiatan pada masing-masing penyelenggara kegiatan dan penandatanganan kontrak kegiatan.

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang *solar cell engineering* yang dilakukan adalah:

1. Keberangkatan dari masing-masing domisili untuk menuju Jakarta dan diberangkatkan bersama pada tanggal 12 Agustus 2018.
2. Pelaksanaan pelatihan:

Kelas *Engineering*

- a. 1 minggu pertama peserta akan belajar tentang teori *renewable energy technology and solar energy technology* oleh Prof Hae-Woong, Park.
- b. 2 minggu berikutnya peserta akan belajar tentang *basic electric* dan *power system* oleh Prof Yong-Taek, Oh.
- c. 1 minggu berikutnya peserta akan belajar tentang *lithium secondary batteries* teori dan praktek pembuatannya oleh Prof Young-Ju, Jung.
- d. Selama 4 minggu berikutnya peserta akan belajar tentang *solar power generation system linked ESS (Energy Storage System)* dan *Design of photovoltaic generation system structure* oleh Expert Seung-II, Park.
- e. 2 minggu berikutnya peserta akan belajar tentang *Manufacturing Practice of Cristalline Solar Cell for Front and End Process* yang dilakukan di dalam *Cleaning Room* oleh Prof Hae-Woong, Park.

- f. 2 minggu terakhir peserta membuat *project manufacture and design of solar car* dibimbing oleh Prof Seung-Ryoul, Yoo.

Kelas HRDI (*Human Resources Development Institute*) yang dilakukan setiap jumat.

- a. *Teaching and Learning Method* oleh Dr Ta-Mi, Im.
- b. *Training Evaluation Method* oleh Prof Woo-Cheol, Kim.
- c. *Instructional Material Development* oleh Prof Suk, Hwang.
- d. *Introduction to korea TVET* oleh Prof Jong-kil, Park.

Kunjungan pameran dan pembangkit listrik tenaga surya:

- a. Kunjungan ke *IoT Korea Exhibition 2018 at COEX* pada hari kamis ,13 September 2018.
- b. Kunjungan ke *KINTEX Korea Energy Show 2018* pada hari kamis, 4 Oktober 2018.
- c. Kunjungan industri ke kantor *GAIA Energy Company, Solar power plant on rooftop of Nong Hyup Mall, and smart grid site at Kwan Gue Parking.*

Detail aktivitas harian yang dilakukan selama kegiatan retooling terlampir.

c. Tahap Akhir Kegiatan

Tahap akhir kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang *Solar Cell Engineering* yang dilakukan adalah:

1. Penyelesaian laporan kegiatan yang diunggah pada laman <http://retoolingvokasi.ristekdikti.go.id>.
2. Penyelesaian dokumen administrasi.
3. Kembali ke Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan

Kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang *Solar Cell Engineering* dilaksanakan di ***Korea University of Technology and Education*** mulai tanggal 13 Agustus sampai dengan 3 November 2018 telah dilaksanakan dengan baik dan telah diterbitkan sertifikat.

Kegiatan pelatihan yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan alokasi dengan disiplin waktu yang ketat. Model pembelajaran yang mengombinasikan pendekatan kuliah, praktik/workshop, dan project telah membantu meningkatkan pemahaman dan ketrampilan peserta pelatihan.

Dengan telah berakhirnya kegiatan pelatihan maka peserta pelatihan yang telah memperoleh penguatan kompetensi harus menindaklanjuti rencana aksi yang sudah menjadi komitmen dilaksanakan di tempat tugas untuk ikut berkontribusi dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan memiliki daya saing.

Dan tentunya program ini sangat baik dan membantu pendidikan tinggi vokasi untuk mengembangkan SDM guna mendorong peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi sehingga diperlukan kesinambungan program.

b. Saran

Secara umum program telah dilaksanakan dengan baik. Namun demikian ada beberapa catatan yang sekiranya dapat digunakan untuk perbaikan program selanjutnya antara lain:

1. Perlu dipastikan bahwa penyelenggara menyediakan sertifikat kompetensi bukan sekedar sertifikat pelatihan sehingga sesuai dengan target program;
2. Untuk masalah administrasi dan komunikasi kedepan perlu ditingkatkan lagi sehingga peserta pelatihan cukup nyaman dan fokus pada kegiatan pelatihannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Panduan Retooling Dosen 2018. <http://retoolingvokasi.ristekdikti.go.id/>
tanggal akses [September 2018]
2. Modul Training Syllabus.
3. Retooling Vokasi.
<https://www.youtube.com/channel/UCuOgxAo5lhLWoSOQMqaLgpg>
(Youtube) tanggal akses [September 2018]

LAMPIRAN

a. Surat-surat ijin yang mendukung keberangkatan melaksanakan kegiatan Program Retooling 2018



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Jalan Raya ITS, Sukolilo Surabaya 60111

Telepon: +62-31-594 7280 (hunting) Faksimile: +62-31-594 6114

Laman: <http://www.pens.ac.id> Email: pens@pens.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 3321/PL14/TU/2018

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dari Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Zainal Arief
NIP	: 196701281990031002
Pangkat/Gol	: Pembina (IV/a)
Jabatan	: Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Dengan ini memberikan tugas kepada :

Nama	: Diah Septi Yanaratri
NIP	: -
Pangkat/Gol	: Penata Muda (III/a)
Jabatan	: Dosen Program Studi Teknik Elektro Industri Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Untuk mengikuti Pelatihan pada bidang Solar Cell Engineering program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi pada bulan Agustus s.d November 2018 (12 minggu) di Korea University of Technology and Education (Korea Tech), Korea Selatan. Pembiayaan kegiatan tersebut ditanggung oleh Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan pada panduan pelaksanaan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi tahun 2018.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menyampaikan laporan setelah pelaksanaannya.

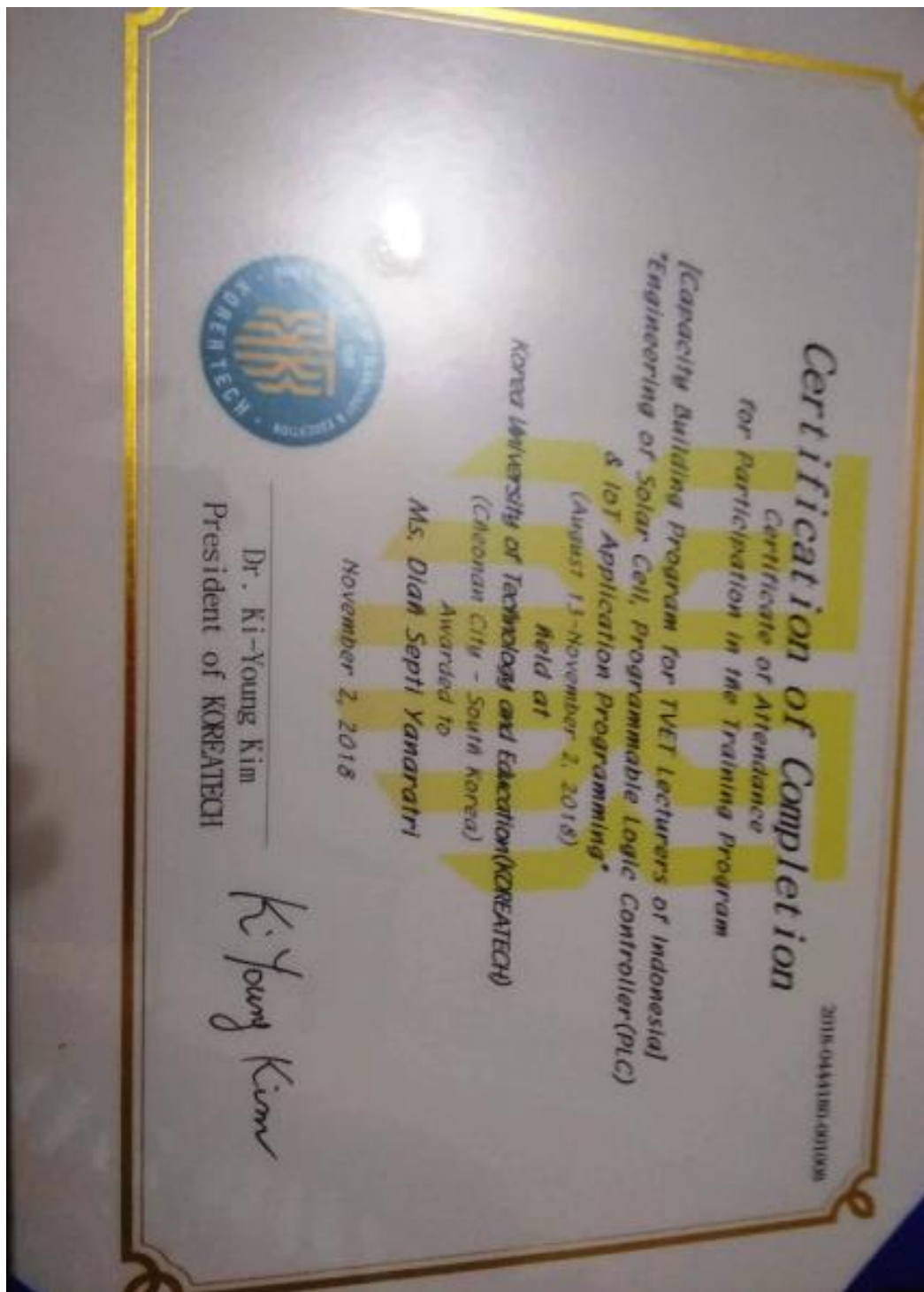
Surabaya, 13 Juli 2018
Direktur

Zainal Arief
NIP. 196701281990031002

b. Fotocopy paspor dan visa:



c. Sertifikat



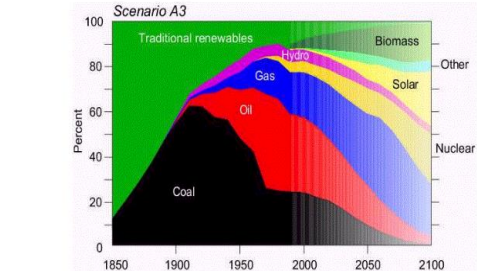
d. Kegiatan Harian

Kedatangan peserta retooling di Korea

No	Foto Kegiatan	Keterangan
1		Tiba di bandara Incheon pada tanggal 13 Agustus 2018, waktu kedatangan jam 08.00 AM waktu Korea
2.		Pemberian pengarahan singkat di bandara Incheon oleh Mr. Kim Jin-seong dan tim yang merupakan pendamping peserta selama kegiatan retooling.
3.		Pengarahan tentang <i>dormitory</i> dan pembagian kamar peserta retooling.
4.		Penyambutan peserta retooling oleh jajaran direksi KoreaTech .

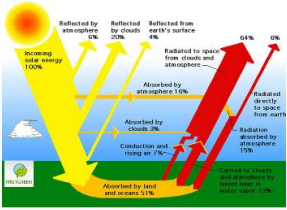
Materi 1: Renewable Energy Technology

Pengampu: Prof. Hae - Woong Park

No	Foto Kegiatan	Keterangan
1	  Global Energy Source Projection 	Materi pertama yang diberikan adalah tentang <i>Renewable Energy Technology</i>. Materi ini menerangkan tentang perkembangan penggunaan <i>renewable energy</i> di seluruh dunia. Materi ini diberikan selama 10 jam dan semua peserta berhasil mengikuti dengan baik. Pada hari ini peserta diperkenalkan pada fasilitas <i>cleaning room</i> yang digunakan untuk memproduksi <i>solar cell</i>

Materi 2: Solar Energy Technology

Pengampu: Prof. Hae - Woong Park

No	Foto Kegiatan	Keterangan
1	 ■ Power of the Sun • Earth energy cycle  https://firstgreenconsulting.wordpress.com/2012/05/16/the-suns-energy-distribution/earth-energy-cycle/	Materi ini membahas tentang prinsip kerja solar cell dan kriteria solar cell yang baik. Materi ini diberikan selama 10 jam dan seluruh peserta dapat mengikuti dengan baik.

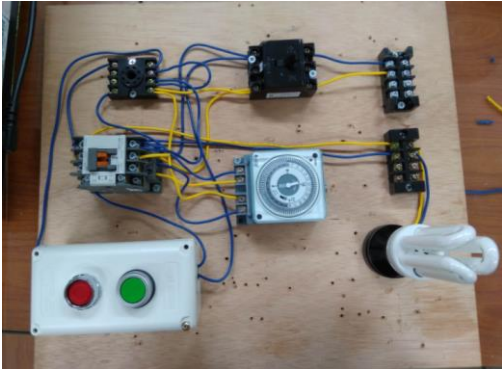
Materi 3: *The Electric Basic Theory*

Pengampu: Prof. Yong-Taek, Oh

No	Foto Kegiatan	Keterangan
1	 	Materi ini membahas tentang dasar-dasar ilmu elektro antara lain tentang arus, tegangan, resistor, inductor, dan kapasitor. Peserta juga diajari bagaimana cara merangkai komponen-komponen listrik secara seri maupun parallel dengan menggunakan <i>project board</i>. Materi dasar diberikan karena tidak semua peserta datang dari bidang ilmu elektro. Materi diberikan selama 10 jam dan semua peserta dapat mengikuti dengan baik

Materi 4: Power System Theory

Pengampu: Prof. Yong-Taek, Oh

No	Foto Kegiatan	Keterangan
1	   	Materi ini membahas tentang sistem tenaga listrik. Peserta diberi materi tentang pemasangan instalasi kelistrikan mulai dari sumber tegangan, pengaman, control, dan beban. Selain itu juga diadakan kunjungan ke laboratorium <i>Renewable Energy</i>.

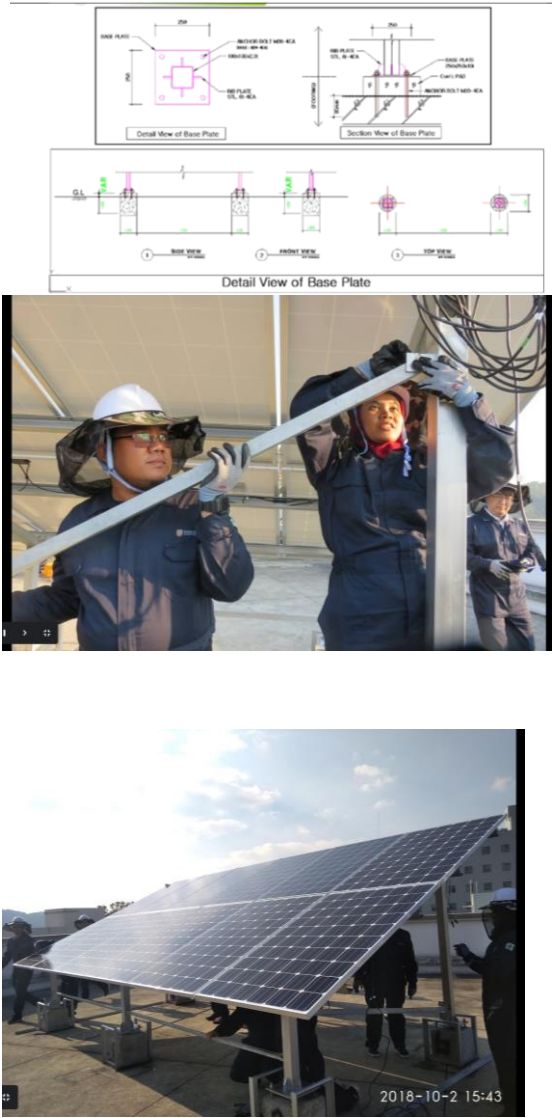
Materi 5: Lithium Secondary Batteries Theory and Practice

Pengampu: Prof. Young – Ju, Jung

No	Foto Kegiatan	Keterangan
1		Materi ini membahas tentang <i>secondary battery</i> yaitu baterai yang dapat diisi (<i>charge</i>) kembali. Pada materi ini dijelaskan tentang prinsip kerja sampai dengan cara pembuatan baterai. Materi ini diberikan selama 20 jam dan seluruh peserta dapat mengikuti dengan baik.

Materi 6: The Solar Power Generation System Linked ESS

Pengampu: Prof. Seung – Il, Park

No	Foto Kegiatan	Keterangan
1		Pada materi ini berisi tentang cara mendesain sistem pembangkit listrik tenaga surya mulai dari cara pemasangan sampai dengan Teknik penyaluran dan penyimpanan energi listrik yang dihasilkan. Peserta juga diberi materi desain menggunakan software AutoCad. Materi ini diberikan selama 30 jam dan seluruh pesera dapat mengikuti dengan baik.

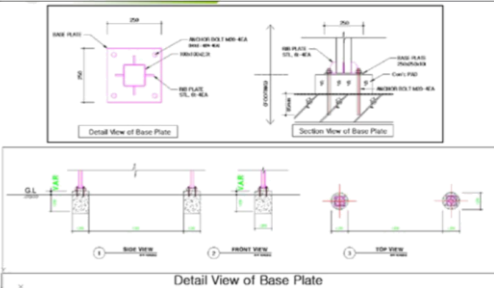
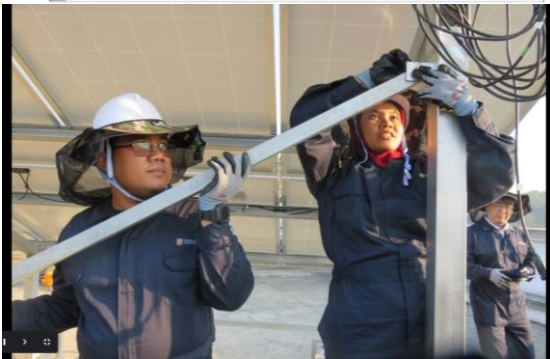
Materi 7: Manufacturing Practice of Crystalline Solar Cell for Front and End Process

Pengampu: Prof. Hae - Woong, Park

No	Foto Kegiatan	Keterangan
1	  	Setelah mendapat materi tentang prinsip kerja solar cell, selanjutnya peserta diberi kesempatan untuk melakukan proses pembuatan solar cell secara langsung. Proses pembuatan solar cell dilakukan di sebuah laboratorium khusus yang disebut <i>clean room</i>. Laboratorium ini disebut <i>clean room</i> karena untuk membuat bahan semi konduktor harus dilakukan di ruangan dengan jumlah partikel debu sesuai standar. Setelah solar cell berhasil dibuat, peserta diajari cara menyusun beberapa solar cell untuk menjadi sebuah solar panel yang kemudian solar panel tersebut mampu mengeluarkan tegangan sebesar ± 8 Volt. Materi ini diberikan selama 30 jam dan seluruh peserta dapat mengikuti dengan baik.

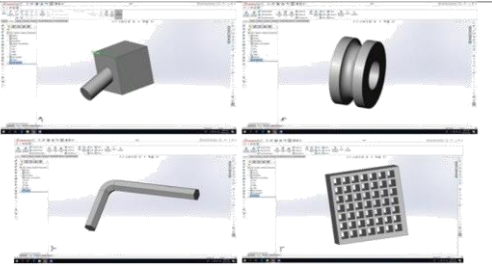
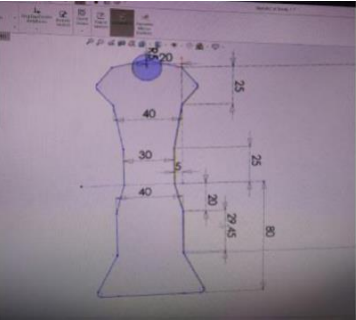
Materi 8: Design of Photovoltaic Generation System Structure

Pengampu: Prof. Seung - Il, Park

No	Foto Kegiatan	Keterangan
1	  	Pada materi ini berisi tentang cara mendesain sistem pembangkit listrik tenaga surya mulai dari cara pemasangan sampai dengan Teknik penyaluran dan penyimpanan energi listrik yang dihasilkan. Peserta juga diberi materi desain menggunakan software AutoCad. Materi ini diberikan selama 30 jam dan seluruh pesera dapat mengikuti dengan baik.

Materi 9: Manufacturing and Design of Solar Car

Pengampu: Prof. Seung - Ryeol, Yoo

No	Foto Kegiatan	Keterangan
1	  	Materi ini berisi tentang cara mendesain mobil mini dengan tenaga dari panel surya. Software yang digunakan untuk mendesain adalah Solid work. Setelah desain mobil mini dengan solid work selesai Digambar, desain tersebut selanjutnya dicetak dengan menggunakan 3D printer. Materi ini diberikan selama 30 jam dan seluruh peserta dapat mengikuti dengan baik.

Materi 10: Team Project Development

Pengampu: Prof. Hae – Woong, Park

No	Foto Kegiatan	Keterangan
1		Materi ini adalah untuk penialain finel project dan semula direncanakan berupa kerja tim, namun karena antusiasme peserta, maka finel project diubah menjadi kerja individu. Final Project untuk kelas solar cell engineering adalah <i>mini solar car racing</i>. Penilaiannya antara lain adalah mobil tercepat dan desain terbaik. Seluruh peserta dapat mengikuti evaluasi dengan baik.

Materi 11: Solar Cell Industrial Field Tour

Pengampu: Prof. Seung – Il, Park

No	Foto Kegiatan	Keterangan
1	   	Selain materi di kelas, peserta juga diajak melakukan kunjungan industri. Industri yang dikunjungi adalah: - GAIA Energy Company: perusahaan yang bergerak di bidang perancangan pembangkit energi terbarukan. - Nong Hyup Mall Roof Top: tempat pemasangan PLTS dengan kapasitas 100kW string inverter - Kwan Gue Parking Area: tempat pemasangan PLTS dengan kapasitas 100 kW centralized inverter

Materi 12: Industrial Field Trip (Exhibition)

Pengampu: Jin – Sung, Kim

No	Foto Kegiatan	Keterangan
1		Untuk menambah wawasan dan <i>link</i> para peserta retooling juga diajak untuk mendatangi beberapa pameran teknologi, yaitu: IoT Korea Exhibition 2018 at COEX

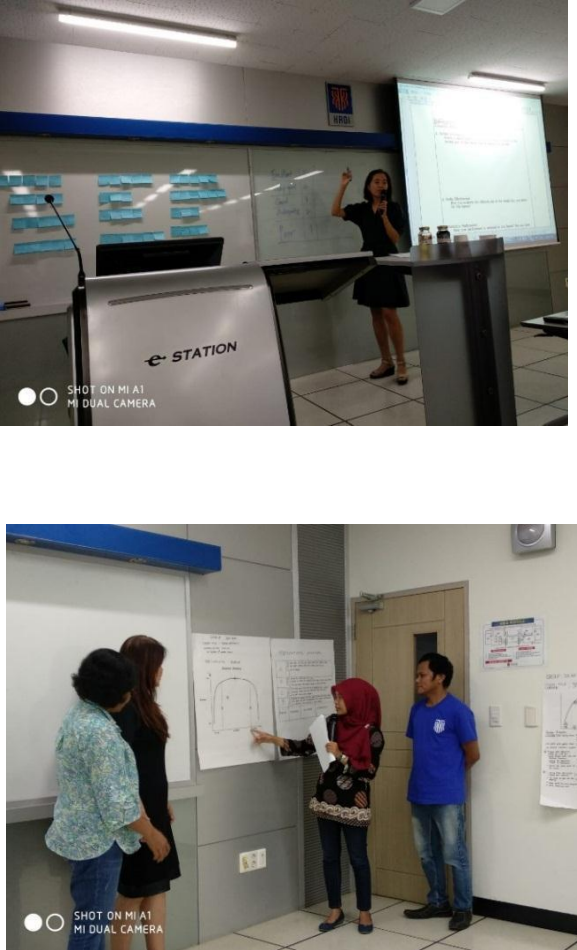
2



Korea Energy Show 2018

Materi 13: *Teaching and Learning Method*

Pengampu: Prof. Ta – Mi, Im

No	Foto Kegiatan	Keterangan
1		Materi ini berisi tentang beberapa jenis metode pembelajaran yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Materi ini diberikan karena semua peserta retooling merupakan dosen yang tentunya harus menguasai cara mengajar yang baik dan benar agar ilmu yang dimiliki dapat disalurkan ke mahasiswa secara optimal. Materi ini diberikan selama 12 jam dan seluruh peserta dapat mengikuti dengan baik.

Materi 14: Training Evaluation Method

Pengampu: Prof. Woo – Cheol, Kim

No	Foto Kegiatan	Keterangan
1		Materi ini berisi tentang cara melakukan evaluasi baik terhadap pengajar, materi yang diajarkan, maupun bagi peserta pengajaran atau pelatihan. Setelah mendapat materi ini diharapkan peserta retooling dapat mengevaluasi cara mengajar dan bahan ajar yang selama ini digunakan sehingga lebih baik. Materi ini diberikan selama 17 jam dan seluruh peserta dapat mengikuti dengan baik.

Materi 15: Instructional Material Development

Pengampu: Prof. Suk, Hwang

No	Foto Kegiatan	Keterangan
1		Materi ini berisi tentang cara mengumpulkan literatur-literatur yang diperlukan dalam menyusun bahan ajar. Literatur yang dipakai dapat berupa buku teks, materi ajar dari pemateri terkemuka, maupun video. Materi ini diberikan selama 18 jam dan seluruh peserta dapat mengikuti dengan baik.